

Thu thập và tiền xử lý cho bài toán dự đoán doanh thu phim giai đoạn 2020 - 2025

1st Võ Xuân Thùy

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24521758@gm.uit.edu.vn

2nd Nguyễn Việt Tiến

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24521777@gm.uit.edu.vn

Tóm tắt nội dung—Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh, việc dự đoán doanh thu phòng vé trước khi phim được phát hành ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược tài chính và đầu tư của các nhà sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đề xuất xây dựng một mô hình học máy ứng dụng thuật toán LightGBM nhằm dự đoán doanh thu phòng vé của các bộ phim dựa trên các thông tin có sẵn trước thời điểm phát hành. Đây là bài toán hồi quy với đầu ra là giá trị doanh thu liên tục. Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn IMDb và TMDB, bao gồm 6.591 bộ phim có ngôn ngữ tiếng Anh được phát hành trong giai đoạn từ năm 2020 đến quý 1 năm 2026. Mô hình tốt nhất theo tiêu chí R^2 trên thang doanh thu gốc là mô hình kết hợp giữa $\sqrt{\text{model}}$ và raw_model , đạt $R^2 = 0.6428$ trên tập kiểm tra. Kết quả này cho thấy mô hình có khả năng học được một phần xu hướng biến động doanh thu, đồng thời phản ánh độ khó của bài toán khi chỉ sử dụng các thông tin metadata trước phát hành.

I. GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh đã phát triển mạnh mẽ với số lượng phim được sản xuất ngày càng tăng cùng mức đầu tư ngày càng lớn. Doanh thu phòng vé không chỉ phản ánh mức độ thành công của một bộ phim mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược sản xuất, quảng bá và phân phối của các hãng phim. Tuy nhiên, doanh thu của một bộ phim chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng mô hình dự đoán doanh thu phim đã trở thành một bài toán quan trọng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và học máy.

Trong đề tài này, nhóm tập trung nghiên cứu các bộ phim có ngôn ngữ chính là tiếng Anh nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu và giảm sự khác biệt do yếu tố ngôn ngữ, văn hóa hoặc thị trường khu vực gây ra.

Lý do nhóm lựa chọn bài toán dự đoán doanh thu phim là vì đây là một bài toán thực tế, có dữ liệu phong phú và chứa nhiều dạng thuộc tính khác nhau như dữ liệu số, dữ liệu phân loại và dữ liệu văn bản. Trong quá trình thu thập, dữ liệu phim thường xuất hiện nhiều vấn đề như thiếu dữ liệu, dữ liệu không đồng nhất, giá trị ngoại lai hoặc các thuộc tính không cần thiết. Điều này khiến bài toán trở nên phù hợp để nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu trước khi đưa vào mô hình học máy. Bên cạnh đó, bài toán dự đoán doanh thu phim là một bài toán thực tế, có ý nghĩa ứng dụng cao trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Kết quả dự đoán có thể hỗ trợ các nhà sản

xuất và nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp trước khi phát hành phim, từ đó tối ưu hóa chi phí và chiến lược marketing.

Mục tiêu của nghiên cứu là thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu cho tập dữ liệu doanh thu phim, bao gồm làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, loại bỏ dữ liệu không phù hợp, chuẩn hóa dữ liệu và lựa chọn các đặc trưng quan trọng phục vụ cho quá trình dự đoán. Sau khi hoàn tất tiền xử lý, nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình học máy LightGBM để đánh giá mức độ hiệu quả của dữ liệu đã được xử lý, đồng thời xem xét ảnh hưởng của các bước tiền xử lý đến kết quả dự đoán doanh thu phim.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A. Định nghĩa bài toán

Dự đoán doanh thu phim là bài toán học máy nhằm ước lượng doanh thu mà một bộ phim có thể đạt được trong quá trình phát hành, dựa trên các đặc trưng thu thập trước hoặc tại thời điểm công chiếu. Đây là bài toán hồi quy, trong đó đầu vào là tập đặc trưng mô tả bộ phim như ngân sách, thể loại, diễn viên, đạo diễn, đánh giá và phản hồi của khán giả; còn đầu ra là giá trị doanh thu liên tục. Mục tiêu của mô hình là học hàm ánh xạ từ dữ liệu đầu vào sang doanh thu thực tế sao cho sai số dự đoán được tối thiểu hóa thông qua các độ đo như R^2 , RMSE, MAE, RMSLE và R^2 trên thang logarit.

Tùy theo thời điểm thu thập dữ liệu, bài toán được chia thành hai hướng chính: dự đoán trước phát hành (*pre-release*) sử dụng metadata của phim, và dự đoán sau phát hành (*post-release*) kết hợp thêm dữ liệu phản hồi từ khán giả như eWOM, đánh giá và bình luận trực tuyến. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn hướng tiếp cận dự đoán trước phát hành (*pre-release*) vì đây là hướng có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, cho phép nhà sản xuất và nhà phát hành ước lượng tiềm năng doanh thu của bộ phim ngay từ giai đoạn đầu, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho các quyết định đầu tư, chiến lược quảng bá và kế hoạch phân phối phim.

B. Nghiên cứu liên quan

Bài toán dự đoán doanh thu phim đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới với nhiều hướng tiếp cận khác nhau, từ thống kê cổ điển đến các mô hình học máy hiện đại. Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về bài toán này và dưới đây là bốn công trình tiêu biểu.

1) Mahmud et al. (2020) – Dự đoán doanh thu từ Metadata trước phát hành:

Mahmud và cộng sự (2020) [1] đề xuất một hệ thống dự đoán doanh thu phim chỉ dựa trên metadata có sẵn trước khi phát hành. Nghiên cứu tiếp cận bài toán dưới dạng phân lớp đa mức với 9 nhóm doanh thu, từ *Flop* đến *Blockbuster*. Sau tiền xử lý, bộ dữ liệu IMDB 5000 được rút gọn còn 3.200 bộ phim với 35 đặc trưng đầu vào.

Nghiên cứu so sánh nhiều mô hình học máy như Logistic Regression, Decision Tree, KNN, SVM, SVR và MLP. Kết quả cho thấy mô hình MLP đạt hiệu suất tốt nhất với *Bingo Accuracy* 56,46% và *One-Class-Away Accuracy* 85,31%.

Về tiền xử lý dữ liệu, nhóm tác giả loại bỏ hoàn toàn các mẫu chứa giá trị thiếu, chuẩn hóa các đặc trưng liên tục bằng Min-Max về khoảng $[0, 1]$, mã hóa thể loại phim theo dạng multi-label nhị phân 17 chiều và áp dụng one-hot encoding cho xếp hạng nội dung. Hiệu năng mô hình được đánh giá bằng phương pháp 5-fold cross-validation.

2) Zhang et al. (2024) – Mạng Nơ-ron và Khai phá Cảm xúc:

Zhang, Meng và Xiao (2024) [2] nghiên cứu dự đoán doanh thu phòng vé tại thị trường Trung Quốc bằng cách kết hợp các mô hình học sâu và khai phá cảm xúc từ bình luận khán giả. Bộ dữ liệu gồm 3.912 bộ phim thu thập từ Cat's Eye và Douban trong giai đoạn 2012–2020.

Kết quả cho thấy việc tích hợp dữ liệu bình luận giúp cải thiện đáng kể hiệu suất dự đoán. Mô hình CNN-C đạt độ chính xác 83,7%, vượt trội so với CNN truyền thống (71,9%) và MLR (63,4%).

Phương pháp xử lý dữ liệu của nghiên cứu là xây dựng pipeline khai phá cảm xúc đa tầng. Nhóm tác giả sử dụng Word2Vec để xây dựng từ điển đặc trưng, mở rộng từ điển cảm xúc bằng SO-PMI và tính điểm cảm xúc bằng SnowNLP kết hợp TF-IDF. Ngoài ra, doanh thu được logarithm hóa và hiệu chỉnh bằng Weighted Least Squares (WLS) nhằm giảm ảnh hưởng của phương sai không đồng nhất.

3) Lee et al. (2020) – So sánh các phương pháp Ensemble:

Lee, KC và Choeh (2020) [3] thực hiện so sánh hiệu quả của các phương pháp ensemble như Random Forest, Bagging và Boosting trên các thuật toán Decision Trees, k-NN và Hồi quy tuyến tính nhằm dự đoán doanh thu phim Hàn Quốc theo từng tuần sau phát hành.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu eWOM tại tuần $t-1$ để dự đoán doanh thu tuần t và áp dụng 36-fold cross-validation không chồng lấp để đánh giá mô hình. Kết quả cho thấy các mô hình ensemble dựa trên Decision Trees đạt hiệu suất vượt trội, đặc biệt trong việc dự đoán doanh thu ở tuần đầu tiên sau khi phim phát hành.

III. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU

A. Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được tổng hợp từ hai nguồn cơ sở dữ liệu điện ảnh phổ biến là IMDB và TMDB. Đây là hai nền tảng lưu trữ thông tin phim có quy mô lớn, thường được sử dụng trong các nghiên cứu liên quan đến phân

tích dữ liệu điện ảnh và dự đoán doanh thu phòng vé. Việc kết hợp dữ liệu từ hai nguồn giúp tăng số lượng mẫu quan sát, đồng thời bổ sung thêm các thông tin còn thiếu giữa các nguồn dữ liệu khác nhau.

Tập dữ liệu ban đầu bao gồm hai bảng dữ liệu riêng biệt. Bộ dữ liệu IMDB gồm 5.100 bản ghi với các thuộc tính như *id*, *title*, *budget*, *revenue*, *release_date*, *genres*, *runtime*, *director* và một số thuộc tính liên quan đến đánh giá phim. Bộ dữ liệu TMDB gồm 2.859 bản ghi với cấu trúc tương tự, đồng thời chứa thêm một số thuộc tính bổ sung như *top_cast*, *production_companies*, *popularity* và *keywords*. Tuy nhiên, do mục tiêu của nghiên cứu là dự đoán doanh thu phim dựa trên các thông tin có thể biết trước khi phát hành, nhóm chỉ giữ lại các thuộc tính phù hợp với hướng tiếp cận *pre-release*.

Trước khi gộp dữ liệu, nhóm tiến hành chuẩn hóa tên cột giữa hai nguồn nhằm đảm bảo tính nhất quán về mặt cấu trúc. Cụ thể, các thuộc tính như *vote_avg*, *vote_cnt* và *lang* trong bộ dữ liệu IMDB được đổi tên lần lượt thành *vote_average*, *vote_count* và *original_language* để thống nhất với bộ dữ liệu TMDB. Sau đó, các cột không xuất hiện đồng nhất giữa hai bộ dữ liệu hoặc không phù hợp với mục tiêu nghiên cứu được loại bỏ.

Sau khi chuẩn hóa cấu trúc, hai bộ dữ liệu được gộp lại theo chiều dòng. Để tránh hiện tượng trùng lặp giữa các phim xuất hiện đồng thời ở cả IMDB và TMDB, nhóm chuẩn hóa tên phim bằng cách chuyển về chữ thường và loại bỏ khoảng trắng dư thừa, sau đó loại bỏ các bản ghi trùng dựa trên tổ hợp *title* và *release_date*. Trong trường hợp một bộ phim vẫn còn xuất hiện nhiều lần, nhóm ưu tiên giữ lại bản ghi có thông tin ngân sách lớn hơn, vì đây thường là bản ghi đầy đủ và đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, nhóm cũng chuẩn hóa tên thể loại bằng cách thay thế *Sci-Fi* thành *Science Fiction* để thống nhất cách biểu diễn giữa các nguồn dữ liệu.

Sau quá trình gộp và làm sạch ban đầu, bộ dữ liệu cuối cùng gồm 6.591 bộ phim với 11 thuộc tính chính. Bộ dữ liệu này được lưu dưới tên *movie_final.csv* và được sử dụng làm đầu vào cho các bước phân tích, tiền xử lý và huấn luyện mô hình tiếp theo. [Hình 1]



Hình 1: Quy trình thu thập và tạo bộ dữ liệu phim

B. Mô tả dữ liệu

Sau khi gộp dữ liệu từ IMDb và TMDB, bộ dữ liệu ban đầu gồm 6.591 bộ phim và 11 thuộc tính. Các thuộc tính bao gồm 6 biến số như *id*, *budget*, *revenue*, *runtime*, *vote_average*, *vote_count* và 5 biến phân loại như *title*, *release_date*, *genres*, *original_language*, *director*. Trong đó, thuộc tính *revenue* là biến mục tiêu, đại diện cho doanh thu của một phim và được tính bằng đô la Mỹ (USD).

Bảng I: Mô tả các thuộc tính trong bộ dữ liệu

Tên cột	Kiểu DL	Loại	Ý nghĩa
<i>id</i>	int64	Numerical	Mã định danh của phim
<i>budget</i>	float64	Numerical	Ngân sách sản xuất phim (USD)
<i>revenue</i>	float64	Numerical	Doanh thu phim đạt được (USD)
<i>runtime</i>	float64	Numerical	Thời lượng phim (phút)
<i>vote_average</i>	float64	Numerical	Điểm đánh giá trung bình
<i>vote_count</i>	int64	Numerical	Số lượt đánh giá
<i>title</i>	object	Categorical	Tên phim
<i>release_date</i>	object	Categorical	Ngày phát hành
<i>genres</i>	object	Categorical	Thể loại phim
<i>original_language</i>	object	Categorical	Ngôn ngữ gốc của phim
<i>director</i>	object	Categorical	Đạo diễn phim

C. Phân tích và thống kê

Qua bước khảo sát dữ liệu ban đầu, tập dữ liệu không xuất hiện các bản ghi trùng lặp tuy nhiên tồn tại nhiều giá trị thiếu ở hầu hết các thuộc tính. Điều này cho thấy bộ dữ liệu cần được làm sạch và xử lý thiếu trước khi đưa vào mô hình.

1) Thống kê mô tả:

Bảng II tổng hợp các chỉ số thống kê cơ bản cho 6 biến số trong bộ dữ liệu.

Bảng II: Thống kê mô tả các biến số trong bộ dữ liệu

Chỉ số	budget	revenue	runtime	vote_average	vote_count
count	4361.0	4374.0	6578.0	6591.0	6591.0
mean	38081714.15	24504293.34	87.98	5.27	17097.44
std	697174544.94	121288857.22	38.71	2.48	56659.53
min	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25%	5000.0	3812.75	84.0	4.5	409.5
50%	200000.0	138136.0	95.5	5.8	2100.0
75%	4800000.0	2163914.5	107.0	6.8	7800.0
max	28000000000.0	2334484620.0	564.0	10.0	1000000.0

Dựa vào Bảng II, có thể nhận thấy các thuộc tính số trong bộ dữ liệu có sự phân bố khá khác nhau. Thuộc tính *budget* có 4.361 giá trị hợp lệ với ngân sách trung bình khoảng 38,08 triệu USD, tuy nhiên độ lệch chuẩn rất lớn (khoảng 697,17 triệu USD) và giá trị lớn nhất lên tới 28 tỷ USD, cho thấy dữ liệu phân tán mạnh và tồn tại các giá trị ngoại lai. Tương tự, *revenue* có 4.374 giá trị hợp lệ với doanh thu trung bình khoảng 24,50 triệu USD, nhưng độ lệch chuẩn đạt 121,29 triệu USD, trong khi giá trị lớn nhất là 2,33 tỷ USD, phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa các bộ phim về doanh thu.

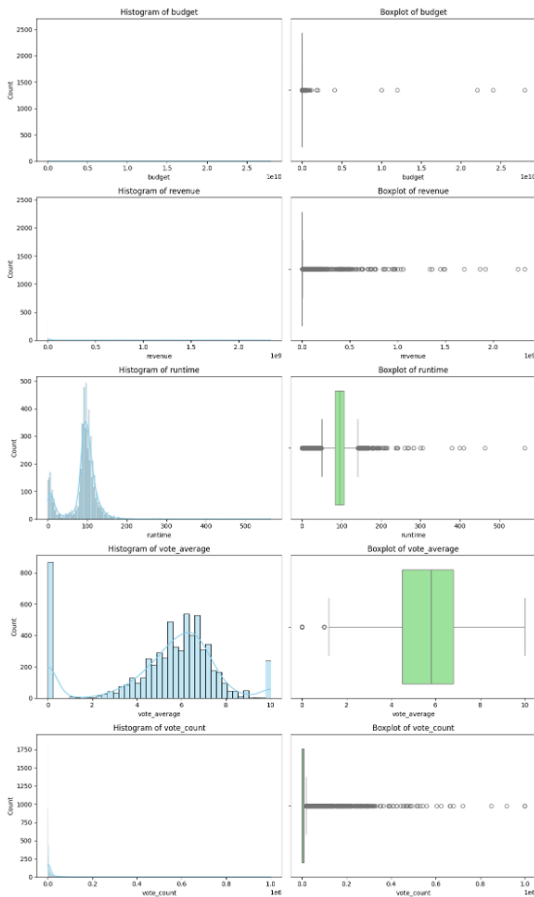
Đối với thuộc tính *runtime*, thời lượng phim trung bình là khoảng 88 phút, với phần lớn các bộ phim có thời lượng nằm trong khoảng từ 84 phút đến 107 phút. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn xuất hiện một số giá trị bất thường khi thời lượng nhỏ nhất bằng 0 phút và lớn nhất lên tới 564 phút.

Thuộc tính *vote_average* có giá trị trung bình là 5,27, trung vị là 5,8 và nằm trong khoảng từ 0 đến 10. Phần lớn các bộ phim có điểm đánh giá dao động từ 4,5 đến 6,8, cho thấy mức đánh giá của người dùng tập trung ở mức trung bình.

Cuối cùng, thuộc tính *vote_count* có số lượt đánh giá trung bình khoảng 17.097, tuy nhiên độ lệch chuẩn khá lớn và giá trị lớn nhất đạt 1.000.000 lượt đánh giá. Điều này cho thấy mức độ phổ biến giữa các bộ phim có sự khác biệt đáng kể, khi một số phim nhận được lượng đánh giá vượt trội so với phần còn lại của bộ dữ liệu.

2) Phân tích đơn biến số:

Các biến số được phân tích trong giai đoạn này bao gồm: *budget*, *revenue*, *runtime*, *vote_average* và *vote_count*. Mỗi biến được trực quan hóa đồng thời bằng histogram và boxplot nhằm đánh giá toàn diện đặc tính phân phối của từng thuộc tính [Hình 2].



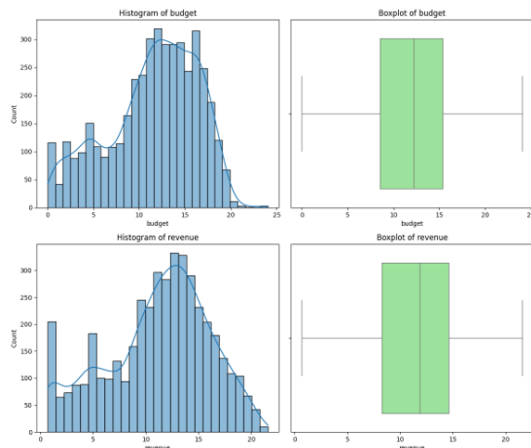
Hình 2: Histogram và Boxplot của các biến số trước khi xử lý

Kết quả quan sát từ Hình 2 cho thấy hầu hết các biến số đều có phân phối lệch phải với mức độ lệch đáng kể, đặc biệt rõ ràng ở các biến *budget*, *revenue* và *vote_count*. Cụ thể, phần

lớn các bộ phim tập trung ở vùng giá trị thấp, trong khi một số ít tác phẩm blockbuster tạo ra những giá trị đột biến rất lớn, khiến phần đuôi phân phối kéo dài về phía phải. Đây là hiện tượng đặc trưng của dữ liệu kinh tế trong ngành giải trí, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm phim thương mại tầm trung và các bom tấn bạch tuộc (tentpole films). Ngoài ra, boxplot cũng bộc lộ sự hiện diện của nhiều giá trị ngoại lệ với khoảng giá trị rất rộng ở các biến *budget*, *revenue* và *vote_count*.

Trong quá trình phân tích, nhóm nhận thấy hai biến *vote_average* và *vote_count* có đặc điểm quan trọng cần lưu ý: đây là các chỉ số chỉ được ghi nhận sau khi phim đã chính thức phát hành và nhận được lượt đánh giá từ khán giả. Do đó, nếu sử dụng hai biến này làm đặc trưng đầu vào cho bài toán dự đoán doanh thu trước khi phát hành, mô hình sẽ mắc phải lỗi rò rỉ dữ liệu (data leakage) – tức là mô hình vô tình sử dụng thông tin từ tương lai để dự đoán, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh đúng hiệu năng thực tế trong môi trường triển khai. Vì lý do này, cả hai cột *vote_average* và *vote_count* được loại bỏ hoàn toàn khỏi tập đặc trưng.

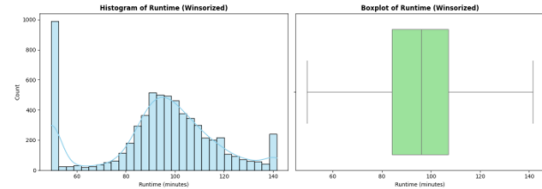
Dựa trên kết quả phân tích đơn biến, nhóm đề xuất hai chiến lược xử lý khác nhau tùy theo đặc tính của từng biến. Đối với các biến *budget* và *revenue*, nhóm áp dụng phép biến đổi logarithm $\log(1 + x)$ nhằm nén phân phối lệch phải về dạng đối xứng hơn. Hình 3 cho thấy sau khi áp dụng log transformation, histogram của ba biến này cải thiện rõ rệt: phân phối trở nên tập trung hơn và có hình dạng gần với phân phối chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học của mô hình. Hàm $\log_{1p}$ được ưu tiên sử dụng thay cho log thuần túy để xử lý an toàn trường hợp biến có giá trị bằng 0.



Hình 3: Phân phối biến *budget*, *revenue* sau Log Transformation

Riêng đối với biến *runtime*, log transformation không mang lại hiệu quả rõ ràng do đặc tính phân phối khác biệt. Thay vào đó, nhóm áp dụng phương pháp Winsorize theo ngưỡng IQR: đầu tiên, các giá trị bằng 0 được thay thế bằng NaN vì chúng được xác định là lỗi nhập liệu (một bộ phim không thể có thời lượng bằng 0 phút); tiếp theo, các giá trị nằm ngoài khoảng $[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ được cắt về ngưỡng tương

ứng. Kết quả tại Hình 4 cho thấy phân phối của *runtime* sau Winsorize trở nên tập trung hơn đáng kể và boxplot không còn hiển thị các outlier cực đoan ở hai đầu phân phối.



Hình 4: Phân phối biến *runtime* sau khi áp dụng Winsorize

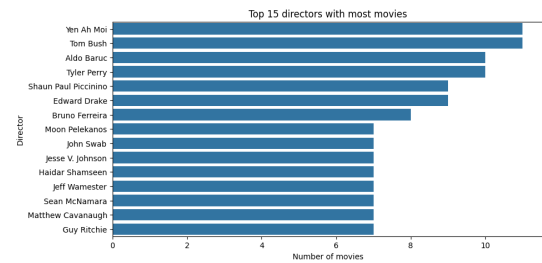
3) Phân tích đơn biến phân loại:

Các biến phân loại được xem xét ban đầu bao gồm: *title*, *release_date*, *genres*, *original_language* và *director*. Nhóm tiến hành kiểm tra số lượng giá trị duy nhất của từng cột để đánh giá mức độ đa dạng và khả năng đóng góp thông tin cho mô hình.

Kết quả kiểm tra cho thấy các cột *id*, *title* và *original_language* có đặc điểm chung là tính duy nhất cao, hoạt động như các định danh hơn là đặc trưng thực sự phản ánh yếu tố dự báo doanh thu. Do đó cả ba cột này được loại bỏ hoàn toàn khỏi tập đặc trưng.

Biến *director* có đặc điểm đặc biệt: một ô dữ liệu có thể chứa nhiều tên đạo diễn được phân tách bởi các ký tự |, , hoặc ;. Để đơn giản hóa quá trình xử lý và mã hóa đặc trưng, nhóm quyết định chỉ giữ lại đạo diễn đứng đầu danh sách làm đạo diễn chính của bộ phim.

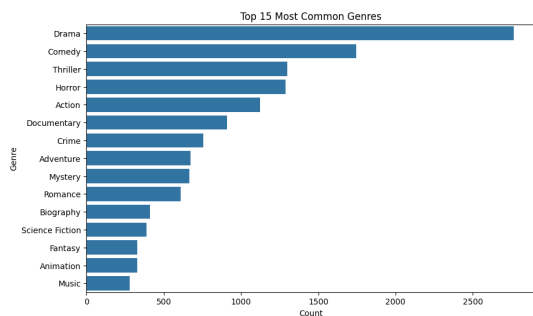
Biểu đồ Top 15 đạo diễn có nhiều phim nhất [Hình 5] cho thấy phân phối tần suất không đồng đều rõ rệt: một số đạo diễn chuyên nghiệp xuất hiện với tần suất cao hơn hẳn phần còn lại, phản ánh sự tập trung sản xuất vào nhóm nhỏ các nhà làm phim có kinh nghiệm và thương hiệu ổn định trên thị trường.



Hình 5: Top 15 đạo diễn có nhiều phim nhất trong tập dữ liệu

Biến *genres* là biến đa nhãn, trong đó nhiều thể loại phim có thể được liệt kê trong cùng một ô dữ liệu, ngăn cách nhau bởi ký tự |. Để phân tích phân phối, nhóm tiến hành tách chuỗi và đếm tần suất xuất hiện của từng thể loại trên toàn tập dữ liệu.

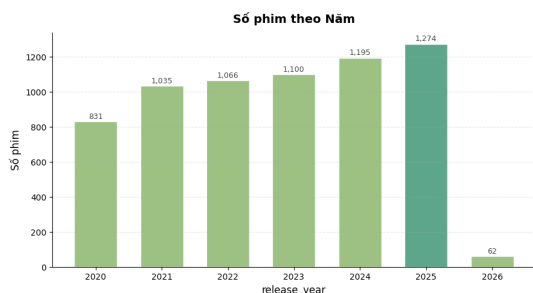
Kết quả tổng hợp tại Hình 6 cho thấy Drama, Comedy và Thriller là ba thể loại xuất hiện nhiều nhất, phản ánh xu hướng sản xuất phim đại chúng (mainstream) trong tập dữ liệu. Những thể loại ít phổ biến hơn như Documentary, Western hay Foreign chiếm tỷ lệ nhỏ hơn đáng kể.



Hình 6: Top 15 thể loại phim phổ biến nhất trong tập dữ liệu

Biến *release_date* ở dạng chuỗi ngày tháng thô không thể sử dụng trực tiếp làm đặc trưng số học. Nhóm chuyển đổi cột này sang kiểu *datetime* và tách thành các đặc trưng thời gian có ý nghĩa hơn, bao gồm: *release_year* (năm phát hành), *release_month* (tháng phát hành), *release_quarter* (quý phát hành) và *is_weekend* (phim ra mắt vào cuối tuần hay không).

Phân tích số lượng phim theo năm [Hình 7] cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Số lượng phim tăng liên tục từ 831 phim vào năm 2020 lên 1.274 phim vào năm 2025, phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất và phát hành phim trong giai đoạn này. Riêng năm 2026 số lượng phim chỉ được thu thập đến hết quý I - 2026, vì vậy chưa phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất và phát hành phim của cả năm.



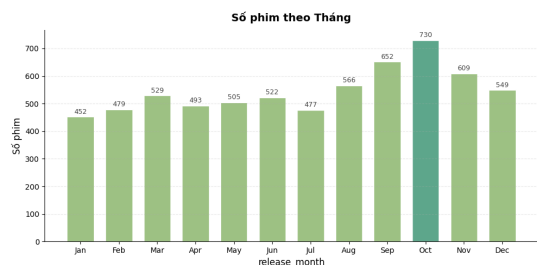
Hình 7: Số lượng phim phát hành theo năm

Phân tích theo tháng [Hình 8] bộc lộ một quy luật thú vị: các tháng cuối năm (tháng 10, 11, 12) và mùa hè (tháng 6, 7) ghi nhận số lượng phim phát hành cao hơn đáng kể so với các tháng còn lại. Điều này tương ứng với hai mùa phim truyền thống của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ – vốn chiếm phần lớn nguồn dữ liệu – gồm mùa hè dành cho phim giải trí lớn và mùa cuối năm dành cho phim Oscar. Đặc điểm thời vụ này cho thấy biến *release_month* và *release_quarter* có khả năng mang lại tín hiệu dự báo có giá trị cho mô hình.

4) Phân tích mối quan hệ:

Để hiểu rõ hơn mức độ ảnh hưởng và sự liên hệ giữa các thuộc tính trong bộ dữ liệu, phân tích tương quan được thực hiện cho cả biến số và biến phân loại thông qua ma trận tương quan Pearson và Cramér's V.

Ma trận tương quan Pearson [Hình 9] cho thấy các biến số trong bộ dữ liệu đều có mối tương quan dương với nhau. Trong đó, thuộc tính *budget* có tương quan mạnh nhất với biến mục

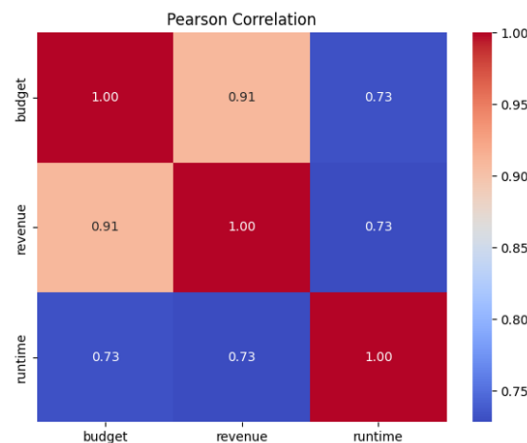


Hình 8: Số lượng phim phát hành theo tháng

tiêu *revenue* với hệ số tương quan đạt 0,91, cho thấy ngân sách sản xuất có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu phim. Điều này hàm ý rằng những bộ phim có ngân sách lớn thường có xu hướng đạt doanh thu cao hơn.

Bên cạnh đó, thuộc tính *runtime* cũng có mối tương quan dương với *revenue* và *budget*, với hệ số tương quan đều đạt 0,73. Mặc dù mức độ tương quan không mạnh bằng *budget*, kết quả này cho thấy thời lượng phim vẫn có mối liên hệ nhất định với doanh thu và ngân sách sản xuất.

Nhìn chung, các hệ số tương quan đều lớn hơn 0,7, cho thấy giữa các biến tồn tại mối quan hệ tuyến tính khá mạnh. Đặc biệt, *budget* là thuộc tính có mối liên hệ chặt chẽ nhất với *revenue*, do đó được kỳ vọng sẽ là một trong những đặc trưng quan trọng trong bài toán dự đoán doanh thu phim.

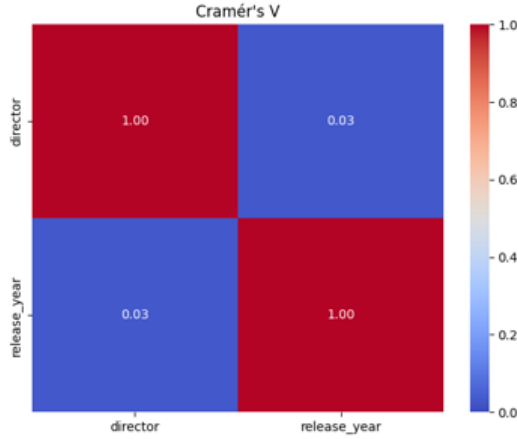


Hình 9: Ma trận tương quan Pearson giữa các biến số

Đối với các thuộc tính phân loại, nghiên cứu chỉ xem xét ma trận tương quan Cramér's V [Hình 10] đối với các biến có ý nghĩa phân tích. Các thuộc tính *id*, *title*, *original_language* không được đưa vào phân tích tương quan do chủ yếu mang tính định danh và chứa nhiều giá trị riêng biệt, nên không phản ánh mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến. Bên cạnh đó, thuộc tính *genres* có dạng đa nhãn (*multi-label*), tức một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại khác nhau, nên không phù hợp để tính toán trực tiếp ma trận tương quan Cramér's V như các biến phân loại thông thường.

Kết quả ma trận Cramér's V cho thấy hai thuộc tính *director* và *release_year* hầu như không có mối liên hệ với nhau khi hệ số tương quan chỉ đạt 0,03. Giá trị này rất gần với 0, cho

thấy giữa hai biến không tồn tại sự phụ thuộc đáng kể. Do đó, nguy cơ dư thừa thông tin giữa *director* và *release_year* là rất thấp và cả hai thuộc tính đều có thể được giữ lại trong quá trình xây dựng mô hình.



Hình 10: Ma trận tương quan Cramér's V giữa các biến phân loại

D. Đánh giá

Từ các phân tích và thống kê trên, có thể rút ra một số nhận xét chính. Thứ nhất, doanh thu phim và ngân sách sản xuất có phân phối lệch phải mạnh và tồn tại nhiều giá trị ngoại lệ, do đó cần xem xét áp dụng phép biến đổi log nhằm giảm độ lệch và ổn định phương sai của dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình. Thứ hai, dữ liệu tồn tại một lượng đáng kể giá trị thiếu ở các thuộc tính quan trọng, đặc biệt là *budget* và *revenue*, vì vậy cần lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp để hạn chế làm thay đổi đặc trưng phân phối của dữ liệu. Thứ ba, các thuộc tính phân loại như *genres* và *director* có đặc điểm dữ liệu phức tạp, bao gồm dạng đa nhãn hoặc số lượng giá trị riêng biệt lớn, nên cần được mã hóa và thiết kế đặc trưng một cách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình và hạn chế hiện tượng quá khớp. Những nhận xét này là cơ sở để xây dựng quy trình tiền xử lý dữ liệu và thiết kế đặc trưng được trình bày trong các phần tiếp theo.

IV. TIỀN XỬ LÝ

A. Làm sạch và phân chia tập dữ liệu

Trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, nhóm tiến hành làm sạch dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của bộ dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.

Đầu tiên, các bản ghi có giá trị thiếu ở biến mục tiêu *revenue* được loại bỏ, vì đây là biến cần dự đoán và không thể thay thế bằng các phương pháp nội suy thông thường. Tiếp theo, nhóm loại bỏ các thuộc tính mang tính định danh hoặc chỉ thu thập được sau khi phim phát hành, bao gồm *id*, *title*, *original_language*, *vote_count* và *vote_average*.

Sau đó, các giá trị không thực tế trong dữ liệu được xử lý bằng cách chuyển về giá trị thiếu (*NaN*). Cụ thể, các trường như *budget* = 0 hoặc *runtime* = 0 được xem là không hợp

lệ vì trong thực tế một bộ phim không thể có kinh phí hoặc thời lượng bằng 0. Việc chuyển các giá trị này thành *NaN* giúp quá trình xử lý dữ liệu tiếp theo phản ánh đúng bản chất của dữ liệu hơn. Ngoài ra, đối với thông tin đoàn làm phim, nhóm chỉ giữ lại đạo diễn chính của mỗi bộ phim nhằm giảm độ phức tạp và tránh dư thừa thông tin trong dữ liệu đầu vào.

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch dữ liệu, bộ dữ liệu được chia thành hai tập gồm tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỉ lệ **8:2**. Kết quả thu được tập huấn luyện gồm **3.499 mẫu** và tập kiểm tra gồm **875 mẫu**.

B. Xử lý dữ liệu thiếu

Kết quả kiểm tra giá trị thiếu được trình bày trong Bảng III, cho thấy các thuộc tính xuất hiện missing values, gồm *budget*, *release_date*, *genres*, *runtime* và *director*.

Bảng III: Số lượng giá trị thiếu của các thuộc tính

Thuộc tính	Số lượng missing value
budget	383
release_date	6
genres	130
runtime	46
director	61

1) Cột *release_date*:

Do số lượng giá trị thiếu ở cột *release_date* rất nhỏ và không mang tính hệ thống, các dòng này được loại bỏ trực tiếp mà không ảnh hưởng đáng kể đến tập dữ liệu.

2) Cột *genres*:

Kết quả kiểm định cho thấy *genres* thuộc cơ chế MNAR, tức là việc thiếu dữ liệu tự thân đã phản ánh đặc điểm của bộ phim. Vì vậy, thay vì nội suy bằng các giá trị thống kê, nhóm gán nhãn *Unknown* để mô hình có thể nhận diện đây là một nhóm dữ liệu riêng biệt. Ngoài ra, do cột *genres* có dạng *multi-label* — mỗi bộ phim có thể đồng thời thuộc nhiều thể loại — nên cách xử lý này vừa đơn giản, vừa phù hợp với bước *Multi-Label Binarization* được áp dụng ở giai đoạn mã hóa đặc trưng sau đó.

3) Cột *director*:

Tương tự *genres*, cột *director* thuộc loại MNAR: phim thiếu thông tin đạo diễn thường là các phim ít nổi tiếng hoặc phim cũ, tức là việc thiếu bản thân đã phản ánh đặc điểm của phim. Nhóm thực hiện kết hợp hai bước xử lý:

- **Tìm kiếm thủ công:** Với những phim có thể tra cứu được thông tin đạo diễn qua các trang cơ sở dữ liệu điện ảnh (IMDb, TMDB,...), giá trị được điền tay trực tiếp nhằm bảo toàn tính chính xác.
- **Điền 'Unknown':** Các dòng không tra cứu được thông tin đạo diễn sau bước tìm kiếm thủ công được gán nhãn 'Unknown' — giúp mô hình nhận diện đây là một nhóm riêng biệt, không bị nhầm lẫn với các đạo diễn thực sự. Ngoài ra, một cột nhị phân *director_missing* được tạo ra để lưu lại thông tin về việc đạo diễn ban đầu có bị thiếu hay không, nhằm cung cấp thêm tín hiệu cho mô hình.

4) Cột runtime:

Kiểm định thống kê cho thấy việc thiếu *runtime* có liên quan đến biến *director*, do đó cột này được xem là MAR. Nhóm áp dụng chiến lược nội suy hai bước: ưu tiên sử dụng *median runtime* của chính đạo diễn đó, và nếu đạo diễn không xuất hiện trong tập *train* thì sử dụng *median* toàn cục. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính hợp lý về mặt ngữ nghĩa đồng thời tránh hiện tượng *data leakage*.

5) Cột budget:

Kết quả kiểm định xác nhận *budget* thuộc cơ chế MAR, nghĩa là giá trị thiếu có thể được ước lượng từ các biến quan sát được khác như *runtime*, *release_year*, *director* và *genres*.

Trước khi nội suy, nhóm tạo thêm biến nhị phân *has_budget* để lưu lại thông tin ngân sách ban đầu có bị thiếu hay không. Sau đó, phương pháp *Iterative Imputer* kết hợp mô hình *Bayesian Ridge Regression* được sử dụng để ước lượng các giá trị thiếu. Toàn bộ quá trình huấn luyện *imputer* chỉ thực hiện trên tập *train* và sau đó áp dụng cho tập *test* nhằm đảm bảo tính khách quan của mô hình.

C. Mã hóa biến danh mục (Encoding)

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý dữ liệu thiếu, nhóm tiến hành mã hóa các biến danh mục nhằm chuyển đổi dữ liệu dạng chuỗi sang dạng số để mô hình học máy có thể xử lý. Việc lựa chọn phương pháp mã hóa được thực hiện dựa trên đặc điểm riêng của từng thuộc tính, nhằm vừa bảo toàn thông tin, vừa hạn chế hiện tượng dư thừa đặc trưng và *overfitting*.

Đối với cột *genres*, đây là biến đa nhãn vì mỗi bộ phim có thể đồng thời thuộc nhiều thể loại khác nhau, các giá trị được phân tách bằng ký tự “|”. Do đó, nhóm sử dụng kỹ thuật *Multi-Label Binarization* để biểu diễn dữ liệu. Phương pháp này chuyển mỗi thể loại phim thành một cột nhị phân riêng biệt, trong đó giá trị bằng 1 nếu bộ phim thuộc thể loại tương ứng và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Toàn bộ tập thể loại được xây dựng chỉ từ tập huấn luyện, sau đó áp dụng đồng nhất cho tập kiểm tra nhằm đảm bảo hai tập dữ liệu có cùng không gian đặc trưng và tránh hiện tượng *data leakage*. Sau quá trình mã hóa, tập dữ liệu thu được 23 cột nhị phân tương ứng với các thể loại phim khác nhau.

Đối với cột *director*, số lượng giá trị duy nhất rất lớn nên việc sử dụng *One-Hot Encoding* sẽ tạo ra nhiều cột thừa dữ liệu, làm tăng kích thước không gian đặc trưng nhưng không mang lại hiệu quả tương ứng. Vì vậy, nhóm lựa chọn kỹ thuật *Target Encoding*, trong đó mỗi đạo diễn được biểu diễn bằng một giá trị số phản ánh mức độ ảnh hưởng của họ đến biến mục tiêu *revenue*. Tuy nhiên, *Target Encoding* truyền thống dễ gặp hiện tượng *data leakage* và *overfitting*, đặc biệt với những đạo diễn chỉ có rất ít bộ phim trong dữ liệu. Để khắc phục vấn đề này, nhóm áp dụng cơ chế *smoothing* theo hướng James–Stein. Giá trị mã hóa của mỗi đạo diễn được tính bằng cách kết hợp giữa doanh thu trung bình của riêng đạo diễn đó và doanh thu trung bình toàn cục của tập *train*. Những đạo diễn có ít phim sẽ bị “kéo” mạnh về phía giá trị trung bình toàn cục, trong khi các đạo diễn có nhiều dữ liệu hơn sẽ giữ được đặc trưng riêng rõ ràng hơn. Nhóm lựa chọn hệ số *smoothing* $k = 10$, nghĩa là chỉ khi một đạo diễn có số lượng

phim đủ lớn thì giá trị trung bình riêng mới được tin cậy cao. Toàn bộ tham số thống kê đều được tính duy nhất trên tập *train* rồi mới áp dụng cho tập *test* nhằm đảm bảo tính khách quan trong đánh giá mô hình. Với các đạo diễn không xuất hiện trong tập *train*, giá trị mã hóa được gán bằng trung bình toàn cục của tập huấn luyện.

D. Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering)

Mô hình được lựa chọn trong nghiên cứu là *LightGBM* — một thuật toán *gradient boosting* dựa trên cây quyết định. Về bản chất, các mô hình cây thường ít nhạy cảm với ngoại lệ hơn so với các mô hình tuyến tính vì chúng học thông qua các ngưỡng chia (*split threshold*) thay vì dựa trên khoảng cách hay tối ưu tổng bình phương sai số. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích khám phá dữ liệu, nhóm phát hiện cột *runtime* xuất hiện một số giá trị bất thường rõ ràng, bao gồm các bộ phim có thời lượng quá ngắn hoặc quá dài không hợp lý so với thực tế.

Để hạn chế tác động của các ngoại lệ mà vẫn giữ lại toàn bộ dữ liệu, nhóm áp dụng phương pháp *Winsorization* cho cột *runtime*. Cụ thể, các ngưỡng được xác định dựa trên quy tắc $Q_1 - 1.5 \times IQR$ và $Q_3 + 1.5 \times IQR$, trong đó những giá trị nằm ngoài khoảng này sẽ không bị loại bỏ mà được “kẹp” về đúng giá trị ngưỡng tương ứng. Cách tiếp cận này giúp giảm ảnh hưởng của các điểm dị biệt nhưng vẫn bảo toàn kích thước dữ liệu ban đầu.

Bên cạnh đó, nhóm tiến hành trích xuất thêm các đặc trưng mới từ cột *release_date*. Dữ liệu ngày phát hành ban đầu tồn tại dưới dạng chuỗi ngày tháng thô và khó khai thác trực tiếp, tuy nhiên lại chứa nhiều thông tin có giá trị đối với bài toán dự đoán doanh thu phim. Từ thuộc tính này, nhóm xây dựng ba đặc trưng mới gồm *release_year*, *is_weekend* và *release_month*.

- **release_year:** phản ánh bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh theo thời gian. Quy mô thị trường, mức đầu tư sản xuất, chiến lược phát hành toàn cầu và mức độ tiếp cận khán giả đều có xu hướng thay đổi qua từng năm, từ đó tạo ra mối liên hệ nhất định với doanh thu phòng vé.
- **is_weekend:** được xây dựng dưới dạng nhị phân nhằm xác định liệu bộ phim có được phát hành vào cuối tuần hay không. Đây là yếu tố có ý nghĩa thực tiễn vì các bộ phim lớn thường lựa chọn thời điểm cuối tuần để tối đa hóa lượng khán giả và doanh thu mở màn.
- **release_month:** sau khi trích xuất từ *release_date*, nhóm nhận thấy đây là một thuộc tính mang tính tuần hoàn (*cyclical feature*) theo chu kỳ 12 tháng. Nếu giữ nguyên giá trị số từ 1 đến 12, mô hình có thể hiểu sai khoảng cách giữa các tháng, ví dụ tháng 12 và tháng 1 bị xem là cách xa nhau dù thực tế liền kề. Vì vậy, nhóm áp dụng kỹ thuật *Cyclical Encoding* bằng cách biến đổi theo hai hàm lượng giác *sine* và *cosine* để bảo toàn tính chu kỳ của dữ liệu. Kết quả, thuộc tính này được chuyển thành hai đặc trưng mới là *month_sin* và *month_cos*.

V. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý dữ liệu và xây dựng đặc trưng, nhóm tiến hành huấn luyện mô hình học máy nhằm đánh giá khả năng dự đoán doanh thu phim từ các thông tin có thể biết trước thời điểm phát hành. Trong phạm vi đề tài, phần huấn luyện mô hình không đặt trọng tâm vào việc tối ưu thuật toán ở mức quá sâu, mà chủ yếu được sử dụng để kiểm chứng hiệu quả của pipeline tiền xử lý, mã hóa và kỹ thuật đặc trưng đã xây dựng.

Bài toán trong nghiên cứu này là bài toán hồi quy, với biến mục tiêu là *revenue*. Đây là một biến liên tục, có phân phối lệch phải mạnh và tồn tại nhiều giá trị ngoại lai do một số ít phim có doanh thu rất lớn. Vì vậy, nhóm không sử dụng độ đo *accuracy*, vốn phù hợp hơn với bài toán phân loại, mà sử dụng các thước đo hồi quy như R^2 , RMSE, MAE, RMSLE và R^2 trên thang logarit. Việc sử dụng nhiều thước đo giúp đánh giá mô hình ở nhiều góc nhìn khác nhau, bao gồm khả năng giải thích biến thiên doanh thu trên thang gốc và mức độ sai lệch tương đối trên thang logarit.

A. Giới thiệu mô hình

Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng mô hình Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) cho bài toán dự đoán doanh thu phim. LightGBM là một thuật toán thuộc nhóm Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), được thiết kế nhằm cải thiện tốc độ huấn luyện, hiệu quả sử dụng bộ nhớ và khả năng xử lý dữ liệu dạng bảng. Đây là mô hình phù hợp với bài toán hồi quy có dữ liệu hỗn hợp gồm đặc trưng số, đặc trưng nhị phân và đặc trưng danh mục sau mã hóa.

Về cơ chế hoạt động, LightGBM xây dựng nhiều cây quyết định theo trình tự tuần tự. Ở mỗi vòng lặp, mô hình huấn luyện một cây mới để học phần sai số còn lại của các cây trước đó. Nói cách khác, cây sau có nhiệm vụ sửa lỗi cho cây trước, từ đó giúp mô hình giảm dần hàm mất mát và cải thiện chất lượng dự đoán. Đây là đặc trưng cốt lõi của nhóm mô hình gradient boosting.

LightGBM có hai cơ chế quan trọng giúp mô hình hoạt động hiệu quả trên dữ liệu dạng bảng. Thứ nhất là *histogram-based learning*, trong đó các biến liên tục được chia thành các khoảng giá trị rời rạc nhằm giảm chi phí tính toán khi tìm điểm chia tối ưu. Thứ hai là chiến lược phát triển cây theo lá, hay *leaf-wise tree growth*. Thay vì phát triển cây đồng đều theo từng tầng, LightGBM ưu tiên tách nút lá có khả năng làm giảm loss nhiều nhất. Cơ chế này giúp mô hình đạt hiệu quả cao hơn, nhưng cũng cần được kiểm soát bằng các tham số như *max_depth*, *num_leaves* và *min_child_samples* để hạn chế hiện tượng *overfitting*.

LightGBM phù hợp với bài toán dự đoán doanh thu phim vì mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và doanh thu thường không tuyến tính. Ví dụ, tác động của ngân sách đến doanh thu có thể thay đổi tùy theo đạo diễn, thể loại phim, thời lượng phim hoặc thời điểm phát hành. Ngoài ra, dữ liệu sau tiền xử lý bao gồm nhiều đặc trưng được tạo ra từ các nguồn khác nhau như đặc trưng thời gian, đặc trưng thể loại, đặc trưng đạo diễn và các biến tương tác. Mô hình cây tăng cường như

LightGBM có khả năng khai thác tốt những tương tác phi tuyến này.

B. Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý và kỹ thuật đặc trưng, dữ liệu được đưa vào mô hình LightGBM để huấn luyện. Các đặc trưng đầu vào bao gồm nhóm đặc trưng số, nhóm đặc trưng thời gian, nhóm đặc trưng thể loại phim, đặc trưng mã hóa đạo diễn và một số đặc trưng tương tác. Cụ thể, các biến được sử dụng gồm *budget*, *runtime*, *log_budget*, *release_year*, *is_weekend*, *month_sin*, *month_cos*, các biến nhị phân của *genres*, *director_encoded*, *director_missing*, *has_budget*, *budget_per_runtime*, *budget_per_genre*, *director_x_log_budget* và *log_budget_x_runtime*.

Do biến mục tiêu *revenue* có phân phối lệch phải rất mạnh, nhóm không chỉ huấn luyện mô hình trực tiếp trên doanh thu gốc mà còn thử nghiệm thêm các phép biến đổi mục tiêu khác nhau. Cụ thể, ba mô hình LightGBM được xây dựng tương ứng với ba dạng biến mục tiêu:

- **log_model:** mô hình được huấn luyện trên $\log(1 + revenue)$. Phép biến đổi log giúp giảm ảnh hưởng của các phim có doanh thu quá lớn và phù hợp khi cần đánh giá sai số theo tỷ lệ.
- **raw_model:** mô hình được huấn luyện trực tiếp trên doanh thu gốc. Cách tiếp cận này tối ưu trực tiếp trên đơn vị doanh thu thực tế nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi các phim bom tấn có doanh thu rất cao.
- **sqrt_model:** mô hình được huấn luyện trên $\sqrt{revenue}$. Đây là phép biến đổi trung gian giữa doanh thu gốc và log doanh thu, giúp giảm độ lệch phải nhưng vẫn giữ được một phần thông tin về quy mô doanh thu tuyệt đối.

Bên cạnh ba mô hình riêng lẻ, nhóm cũng xây dựng thêm một mô hình kết hợp dự đoán, gọi là *blend_model*. Mô hình này kết hợp kết quả dự đoán từ các mô hình thành phần nhằm tận dụng ưu điểm của từng cách biểu diễn biến mục tiêu. Cách tiếp cận này giúp mô hình vừa học được xu hướng tổng quát trên thang logarit, vừa cải thiện khả năng dự đoán trên thang doanh thu gốc.

Các phiên bản mô hình được trình bày trong Bảng IV.

Bảng IV: Các phiên bản mô hình được huấn luyện

Mô hình	Biến mục tiêu	Mục đích
<i>raw_model</i>	<i>revenue</i>	Tối ưu trực tiếp trên thang doanh thu gốc.
<i>log_model</i>	<i>log1p(revenue)</i>	Giảm ảnh hưởng của phân phối lệch phải và các giá trị ngoại lai.
<i>sqrt_model</i>	<i>sqrt(revenue)</i>	Cân bằng giữa thang doanh thu gốc và thang logarit.
<i>blend_model</i>	Kết hợp dự đoán	Tận dụng ưu điểm của nhiều cách biểu diễn biến mục tiêu.

Các tham số chính của mô hình LightGBM được trình bày trong Bảng V. Bộ tham số này được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng học của mô hình và nguy cơ *overfitting*. Trong đó, *learning_rate* được đặt ở mức nhỏ để mô hình học ổn định hơn, *n_estimators* quy định số lượng cây boosting, còn các tham số như *max_depth*, *num_leaves*, *min_child_samples*, *reg_alpha* và *reg_lambda* được sử dụng để kiểm soát độ phức tạp của cây.

Bảng V: Các tham số chính của mô hình LightGBM

Tham số	Giá trị	Mô tả
<i>n_estimators</i>	300	Số lượng cây quyết định được xây dựng trong quá trình boosting.
<i>learning_rate</i>	0.03	Tốc độ học của mô hình, kiểm soát mức đóng góp của mỗi cây vào dự đoán cuối cùng.
<i>num_leaves</i>	31	Số lượng lá tối đa của mỗi cây.
<i>max_depth</i>	5	Độ sâu tối đa của cây, giúp hạn chế cây phát triển quá phức tạp.
<i>min_child_samples</i>	30	Số lượng mẫu tối thiểu cần có tại một node lá.
<i>subsample</i>	0.9	Tỷ lệ mẫu được sử dụng trong mỗi vòng boosting.
<i>colsample_bytree</i>	0.9	Tỷ lệ đặc trưng được sử dụng khi xây dựng mỗi cây.
<i>reg_alpha</i>	0.5	Hệ số điều chuẩn L1 nhằm giảm độ phức tạp của mô hình.
<i>reg_lambda</i>	1.0	Hệ số điều chuẩn L2 nhằm hạn chế hiện tượng <i>overfitting</i> .
<i>random_state</i>	42	Giá trị seed cố định để đảm bảo khả năng tái lập kết quả.

C. Đánh giá kết quả

Để đánh giá hiệu quả của mô hình, nhóm sử dụng các độ đo bao gồm hệ số xác định R^2 , RMSE, MAE, RMSLE và R^2 trên thang logarit. Trong đó, R^2 phản ánh khả năng giải thích biến thiên của doanh thu thực tế, RMSE và MAE phản ánh sai số tuyệt đối trên thang doanh thu gốc, còn RMSLE và R^2 log phù hợp hơn trong trường hợp biến mục tiêu có phân phối lệch phải mạnh.

Kết quả đánh giá các mô hình được trình bày trong Bảng VI. Mô hình cuối cùng được lựa chọn dựa trên hiệu quả dự đoán trên thang doanh thu gốc, vì mục tiêu chính của đề tài là dự đoán giá trị doanh thu thực tế của phim.

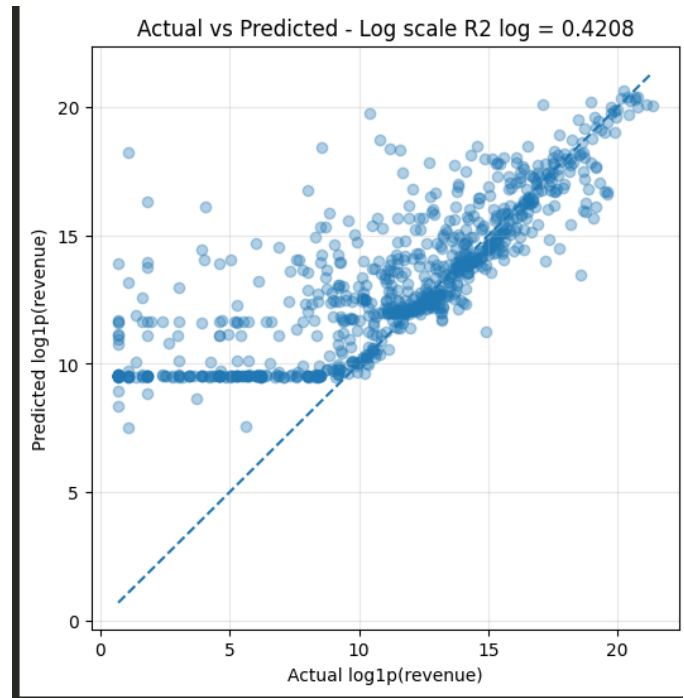
Bảng VI: Kết quả đánh giá các mô hình trên tập kiểm tra

Mô hình	R^2 raw	RMSE (triệu USD)	MAE (triệu USD)	RMSLE	R^2 log
<i>blend_model</i>	0.6428	76.06	15.72	3.7541	0.4208
<i>sqrt_model</i>	0.6412	76.24	15.30	2.9739	0.6365
<i>raw_model</i>	0.6249	77.95	18.02	4.7401	0.0766
<i>log_model</i>	0.4890	90.98	17.90	1.4528	0.9133
<i>dummy_mean</i>	-0.0002	127.29	42.40	7.6434	-1.4010

Kết quả cho thấy *blend_model* đạt hiệu quả tốt nhất trên thang doanh thu gốc với $R^2 = 0.6428$, **RMSE = 76.06** triệu USD và **MAE = 15.72** triệu USD. Điều này cho thấy mô hình có thể giải thích khoảng 64.28% sự biến thiên của doanh thu phim. So với mô hình cơ sở *dummy_mean*, các mô hình LightGBM đều cho kết quả tốt hơn đáng kể, chứng tỏ các đặc trưng sau tiền xử lý và kỹ thuật đặc trưng có chứa tín hiệu hữu ích cho bài toán dự đoán doanh thu.

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy hiệu suất của các mô hình thay đổi tùy theo thang đo đánh giá. *log_model* đạt kết quả tốt nhất trên thang logarit với R^2 log = 0.9133 và RMSLE = 1.4528, cho thấy mô hình này dự đoán tốt hơn khi xét sai số tương đối. Ngược lại, *blend_model* được chọn làm mô hình cuối cùng vì đạt R^2 cao nhất trên thang doanh thu gốc, phù hợp với mục tiêu chính của đề tài là dự đoán doanh thu thực tế.

Biểu đồ Actual vs Predicted trên thang logarit được sử dụng để quan sát trực quan mối quan hệ giữa doanh thu thực tế và dự đoán. Kết quả cho thấy các điểm dữ liệu có xu hướng tăng theo đường chéo lý tưởng, đặc biệt ở vùng doanh thu trung bình và cao. Điều này chứng tỏ mô hình đã học được xu hướng tổng quát giữa các đặc trưng đầu vào và doanh thu phim.



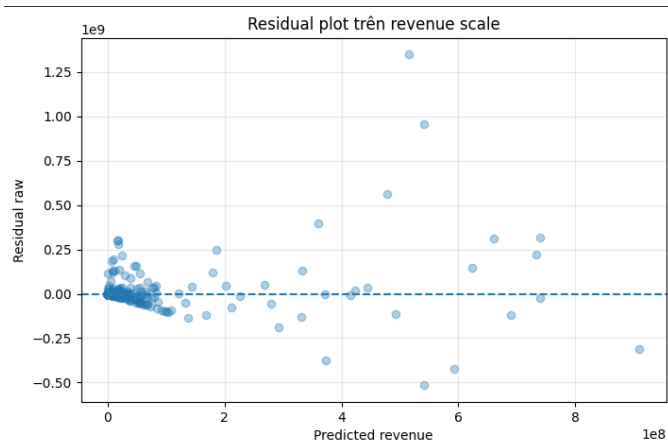
Hình 11: Biểu đồ phần dư của mô hình trên thang doanh thu gốc

Tuy nhiên, Hình 11 cũng cho thấy mô hình chưa dự đoán hoàn hảo ở toàn bộ miền giá trị. Ở nhóm phim có doanh thu thực tế thấp, nhiều điểm bị dự đoán cao hơn thực tế và bị kéo về một vùng giá trị trung bình. Đây là hiện tượng thường gặp trong các bài toán hồi quy có biến mục tiêu lệch phải mạnh, khi mô hình có xu hướng tránh các giá trị cực đoan và đưa dự đoán về gần trung tâm của phân phối.

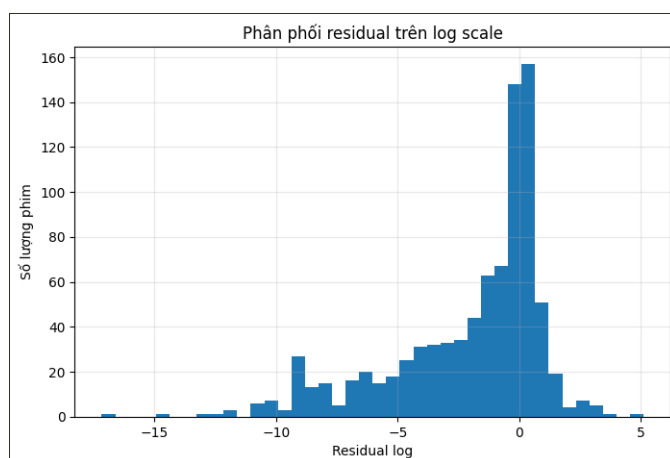
Phân tích residual trên thang doanh thu gốc cho thấy phần lớn các điểm dữ liệu tập trung quanh đường residual bằng 0 ở nhóm phim có doanh thu thấp và trung bình. Điều này cho thấy mô hình dự đoán tương đối ổn đối với phần lớn các phim thông thường. Tuy nhiên, khi doanh thu dự đoán tăng, độ phân tán của residual cũng tăng mạnh. Một số điểm có residual dương rất lớn, nghĩa là doanh thu thực tế cao hơn nhiều so với giá trị mô hình dự đoán. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình còn gặp khó khăn trong việc dự đoán chính xác các phim có doanh thu đặc biệt cao, chẳng hạn các phim bom tấn.

Khi quan sát residual trên thang logarit, mô hình tiếp tục thể hiện xu hướng kéo dự đoán về vùng trung bình. Nhiều điểm có residual âm lớn, cho thấy mô hình dự đoán cao hơn thực tế đối với một số phim có doanh thu thấp. Ngược lại, một số phim có doanh thu rất cao vẫn bị dự đoán thấp hơn thực tế. Hai hiện tượng này phản ánh xu hướng *regression-to-the-mean*, tức là mô hình có xu hướng đưa dự đoán về vùng trung bình thay vì phản ánh đầy đủ các giá trị cực đoan của doanh thu.

Từ các kết quả trên, có thể thấy mô hình LightGBM đã học được các quy luật tổng quát trong dữ liệu. Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại hai hạn chế chính. Thứ nhất, mô hình có xu hướng



Hình 12: Biểu đồ phần dư của mô hình trên thang doanh thu gốc



Hình 13: Biểu đồ phần dư của mô hình trên thang logarit

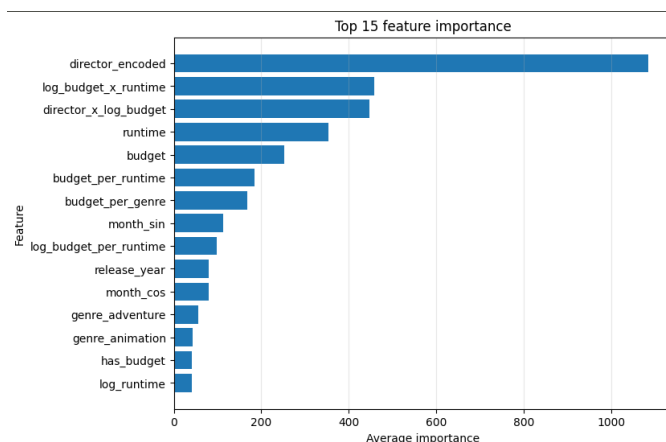
dự đoán cao hơn thực tế đối với một số phim có doanh thu rất thấp. Thứ hai, mô hình có xu hướng dự đoán thấp hơn thực tế đối với một số phim doanh thu rất cao. Hai hiện tượng này xuất phát từ bản chất của dữ liệu doanh thu phim, vốn có phân phối lệch phải mạnh và chứa nhiều giá trị ngoại lai.

Nguyên nhân của hiện tượng này là doanh thu phòng vé không chỉ phụ thuộc vào các thông tin metadata trước phát hành, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khó quan sát như chiến dịch quảng bá, sức hút thương hiệu, độ nổi tiếng của diễn viên, số lượng rạp chiếu, mức độ cạnh tranh tại thời điểm phát hành và phản ứng của khán giả sau khi phim công chiếu. Vì vậy, mặc dù mô hình có khả năng dự đoán xu hướng chung, việc dự đoán chính xác các trường hợp ngoại lệ như phim thất bại nghiêm trọng hoặc phim bom tấn vẫn là một thách thức lớn.

D. Phân tích các đặc trưng quan trọng

Để hiểu rõ hơn cách mô hình đưa ra dự đoán, nhóm sử dụng kết quả *feature importance* của LightGBM. Kết quả cho thấy các đặc trưng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu phim chủ yếu thuộc ba nhóm: thông tin đạo diễn, ngân sách sản xuất và các

đặc trưng tương tác được xây dựng từ ngân sách, thời lượng phim và đạo diễn.



Hình 14: Top 15 đặc trưng quan trọng nhất theo mô hình LightGBM

Trong Hình 14, đặc trưng *director_encoded* có mức độ quan trọng cao nhất. Điều này cho thấy lịch sử hoặc đặc điểm thống kê liên quan đến đạo diễn là một tín hiệu dự đoán đáng kể đối với doanh thu phim. Tuy nhiên, kết quả này cần được hiểu theo nghĩa thống kê, không phải là đánh giá trực tiếp năng lực nghệ thuật của đạo diễn.

Các đặc trưng tương tác như *log_budget_x_runtime* và *director_x_log_budget* cũng có đóng góp lớn, cho thấy tác động của ngân sách không đứng riêng lẻ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như thời lượng phim và thông tin đạo diễn. Ngoài ra, các biến như *runtime*, *budget*, *budget_per_runtime*, *budget_per_genre*, *month_sin*, *month_cos* và *release_year* cho thấy mô hình cũng khai thác được thông tin về quy mô sản xuất và thời điểm phát hành.

Nhìn chung, kết quả huấn luyện cho thấy pipeline tiền xử lý và kỹ thuật đặc trưng đã tạo ra tập dữ liệu có giá trị dự đoán nhất định. Mô hình LightGBM đạt kết quả tương đối tốt với $R^2 = 0.6428$ trên thang doanh thu gốc. Tuy nhiên, kết quả không nên được diễn giải như một mô hình dự đoán tuyệt đối chính xác cho mọi bộ phim. Thay vào đó, mô hình phù hợp hơn với vai trò hỗ trợ phân tích và ước lượng xu hướng doanh thu trước phát hành, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các thông tin thị trường và truyền thông chi tiết.

VI. HẠN CHẾ VÀ CẢI TIẾN

A. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nhất đến doanh thu

Dựa trên kết quả phân tích mô hình, các đặc trưng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu phim chủ yếu thuộc ba nhóm: ngân sách sản xuất, thông tin đạo diễn và các đặc trưng tương tác được xây dựng từ ngân sách, thời lượng phim và đạo diễn. Trong đó, các biến như *log_budget_x_runtime*, *director_x_log_budget*, *budget*, *director_encoded* và *runtime* nằm trong nhóm đặc trưng quan trọng nhất. Điều này cho thấy mô hình không chỉ học tác động riêng lẻ của ngân sách hoặc đạo diễn, mà còn khai thác mối quan hệ kết hợp giữa

quy mô đầu tư, thời lượng phim và lịch sử doanh thu của đạo diễn.

Nhóm đặc trưng liên quan đến ngân sách như *budget*, *log_budget*, *budget_per_runtime*, *budget_per_genre*, *director_x_log_budget* và *log_budget_x_runtime* cũng có vai trò quan trọng. Điều này phù hợp với thực tế vì ngân sách thường phản ánh quy mô sản xuất, chất lượng kỹ thuật, khả năng quảng bá và phạm vi phát hành của phim. Bên cạnh đó, các đặc trưng thời gian như *release_year*, *is_weekend*, *month_sin* và *month_cos* có đóng góp nhất định, nhưng chưa mạnh bằng nhóm đạo diễn và ngân sách.

Kết quả phân tích sai số cho thấy mô hình học được xu hướng chung của doanh thu, đặc biệt trên thang logarit. Tuy nhiên, mô hình vẫn có xu hướng kéo dự đoán về vùng trung bình: các phim có doanh thu rất thấp thường bị dự đoán cao hơn thực tế, trong khi một số phim bom tấn lại bị dự đoán thấp hơn thực tế. Đây là biểu hiện của hiện tượng *regression-to-the-mean*, thường gặp trong các bài toán hồi quy có biến mục tiêu lệch phải mạnh.

B. Hạn chế của đề tài

Hạn chế đầu tiên của đề tài nằm ở phạm vi dữ liệu. Bộ dữ liệu được tổng hợp từ IMDb và TMDB, tập trung vào các phim tiếng Anh trong giai đoạn từ năm 2020 đến quý 1 năm 2026. Khoảng thời gian này phản ánh bối cảnh điện ảnh hiện đại, nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc biệt như đại dịch COVID-19, sự thay đổi hành vi xem phim và sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến. Vì vậy, mô hình có thể chưa tổng quát tốt cho các giai đoạn khác hoặc các thị trường điện ảnh không sử dụng tiếng Anh.

Hạn chế thứ hai là số lượng đặc trưng đầu vào còn chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Trong phạm vi đề tài, nhóm chủ yếu sử dụng metadata trước phát hành như ngân sách, thời lượng phim, thể loại, đạo diễn và ngày phát hành. Tuy nhiên, doanh thu thực tế còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như dàn diễn viên chính, hãng sản xuất, thương hiệu phim, mức độ quảng bá, số lượng rạp chiếu, mức độ cạnh tranh với các phim phát hành cùng thời điểm và phản ứng của công chúng trước khi phim ra mắt.

Hạn chế thứ ba đến từ phân phối của biến mục tiêu. Doanh thu phim có phân phối lệch phải rất mạnh, trong đó phần lớn phim có doanh thu thấp hoặc trung bình, còn một số ít phim có doanh thu cực kỳ cao. Điều này khiến mô hình dự đoán tương đối tốt ở vùng dữ liệu phổ biến nhưng khó dự đoán chính xác các giá trị cực đoan. Kết quả phân tích MAE theo nhóm doanh thu cho thấy sai số tuyệt đối tăng mạnh ở nhóm phim có doanh thu cao nhất.

Một hạn chế khác liên quan đến phương pháp mã hóa biến *director*. Mặc dù nhóm đã sử dụng *Target Encoding* có *smoothing* để giảm ảnh hưởng của các đạo diễn có ít phim, phương pháp này vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nguy cơ *overfitting* trong tập huấn luyện, vì giá trị mã hóa của một đạo diễn vẫn được tính từ tổng kê doanh thu của các phim thuộc cùng đạo diễn trong tập train. Một hướng cải thiện tốt hơn trong tương lai là sử dụng *out-of-fold target encoding*, trong đó mỗi mẫu huấn luyện được mã hóa bằng thống kê từ các

fold còn lại, không chứa chính mẫu đó. Cách làm này sẽ giúp giảm thêm nguy cơ rò rỉ thông tin từ biến mục tiêu vào đặc trưng mã hóa.

Cuối cùng, mô hình hiện tại chủ yếu khai thác dữ liệu dạng bảng. Cách tiếp cận này phù hợp với phạm vi môn học về tiền xử lý dữ liệu, nhưng chưa tận dụng được các nguồn dữ liệu phi cấu trúc như mô tả nội dung phim, poster, trailer, bình luận trước phát hành hoặc mức độ quan tâm trên mạng xã hội. Đây là những nguồn dữ liệu có thể chứa tín hiệu quan trọng về sức hút thương mại của một bộ phim.

C. Định hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài có thể được cải thiện theo ba hướng chính. Thứ nhất, nhóm có thể mở rộng bộ dữ liệu bằng cách bổ sung thêm các thuộc tính như diễn viên chính, hãng sản xuất, quốc gia sản xuất, xếp hạng độ tuổi, phim thuộc chuỗi thương hiệu hay không, số lượng rạp chiếu và số lượng phim cạnh tranh trong cùng thời điểm phát hành. Từ đó, có thể xây dựng thêm các đặc trưng như *star power*, *director power*, *franchise indicator* hoặc *production company power* dựa trên lịch sử doanh thu.

Thứ hai, nhóm có thể cải thiện phương pháp đánh giá mô hình. Thay vì chỉ chia train/test ngẫu nhiên, có thể chia dữ liệu theo thời gian, huấn luyện trên các phim cũ và kiểm tra trên các phim mới hơn. Cách đánh giá này mô phỏng sát hơn bối cảnh thực tế, vì khi dự đoán doanh thu cho một phim sắp phát hành, người dùng chỉ có thể sử dụng dữ liệu lịch sử từ các phim đã phát hành trước đó.

Thứ ba, nhóm có thể mở rộng mô hình theo hướng học sâu và dữ liệu đa nguồn. Zhang et al. [2] cho thấy việc tích hợp dữ liệu bình luận và khai phá cảm xúc có thể cải thiện đáng kể hiệu quả dự đoán doanh thu phim. Kết quả cho thấy mô hình CNN có tích hợp bình luận đạt hiệu quả cao hơn các mô hình không sử dụng bình luận. Đối với đề tài của nhóm, hướng tiếp cận này có thể được kế thừa bằng cách thu thập thêm các dữ liệu trước phát hành như Google Trends, lượt xem trailer trên YouTube, số lượt thảo luận trên mạng xã hội, số lượt truy cập trang phim và cảm xúc trong bình luận trailer. Các dữ liệu này có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi thời gian trong khoảng 30 đến 90 ngày trước phát hành, sau đó đưa vào các mô hình như CNN, LSTM hoặc Transformer.

Ngoài ra, nhóm có thể kết hợp mô hình học máy truyền thống với học sâu. Cụ thể, các đặc trưng dạng bảng sau tiền xử lý có thể tiếp tục được đưa vào LightGBM hoặc CatBoost, trong khi các đặc trưng văn bản, poster hoặc trailer được trích xuất bằng các mô hình học sâu tiền huấn luyện như BERT, ResNet hoặc Vision Transformer. Sau đó, các đặc trưng này có thể được kết hợp bằng mô hình stacking hoặc neural network để tận dụng cả thông tin metadata và thông tin phi cấu trúc. Cách tiếp cận này có tiềm năng giảm hiện tượng mô hình bị kéo về trung bình và cải thiện dự đoán đối với các phim có doanh thu cực thấp hoặc cực cao.

VII. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, nhóm đã xây dựng một quy trình tiền xử lý dữ liệu và mô hình hóa cho bài toán dự đoán doanh

thu phòng vé của phim. Dữ liệu được tổng hợp từ hai nguồn IMDb và TMDB, sau đó được chuẩn hóa, làm sạch, xử lý giá trị thiếu và thiết kế đặc trưng trước khi đưa vào mô hình học máy. Bài toán được tiếp cận dưới dạng hồi quy, với biến mục tiêu là *revenue* và các đặc trưng đầu vào được giới hạn ở những thông tin có thể biết trước hoặc tại thời điểm phát hành phim.

Trong quá trình tiền xử lý, nhóm đã loại bỏ các thuộc tính có nguy cơ gây *data leakage* như *vote_average* và *vote_count*, đồng thời xử lý các giá trị không hợp lệ như *budget* hoặc *runtime* bằng 0. Các giá trị thiếu được xử lý theo đặc điểm riêng của từng biến: *release_date* thiếu được loại bỏ do số lượng ít, *genres* và *director* được gán nhãn *Unknown* khi không thể bổ sung thông tin, *runtime* được nội suy theo median của đạo diễn, còn *budget* được ước lượng bằng *Iterative Imputer*. Toàn bộ các bước nội suy, mã hóa và tạo đặc trưng đều được thực hiện dựa trên tập huấn luyện rồi áp dụng sang tập kiểm tra nhằm đảm bảo tính khách quan trong đánh giá.

Ở giai đoạn kỹ thuật đặc trưng, nhóm đã xây dựng nhiều biến mới từ ngày phát hành, ngân sách, thời lượng phim, thể loại và đạo diễn. Các kỹ thuật như *Multi-Label Binarization*, *Cyclical Encoding*, *Target Encoding* có smoothing và các đặc trưng tương tác được sử dụng nhằm giúp mô hình khai thác tốt hơn mối quan hệ giữa thông tin phim và doanh thu. Đối với biến *director*, nhóm sử dụng *Target Encoding* có smoothing để giảm ảnh hưởng quá mức của các đạo diễn có ít phim, đồng thời chỉ tính các thống kê mã hóa trên tập huấn luyện rồi áp dụng sang tập kiểm tra nhằm hạn chế rò rỉ dữ liệu.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình LightGBM có khả năng học được xu hướng tổng quát của doanh thu phim, đặc biệt khi đánh giá trên thang logarit. Các đặc trưng liên quan đến đạo diễn, ngân sách và thời lượng phim đóng vai trò quan trọng trong quá trình dự đoán. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn tồn tại hạn chế khi dự đoán các trường hợp cực đoan. Cụ thể, các phim có doanh thu rất thấp có xu hướng bị dự đoán cao hơn thực tế, trong khi một số phim bom tấn có doanh thu rất cao lại bị dự đoán thấp hơn thực tế. Điều này phản ánh đặc điểm khó của bài toán, do doanh thu phim có phân phối lệch phải mạnh và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoài metadata cơ bản.

Tổng thể, đề tài cho thấy việc xây dựng một pipeline tiền xử lý dữ liệu chặt chẽ có vai trò quan trọng trong bài toán dự đoán doanh thu phim. Mặc dù mô hình chưa thể dự đoán chính xác tuyệt đối cho mọi trường hợp, kết quả thu được vẫn chứng minh rằng các thông tin trước phát hành như ngân sách, thể loại, thời điểm phát hành và đạo diễn có giá trị nhất định trong việc ước lượng xu hướng doanh thu. Trong tương lai, mô hình có thể được cải thiện bằng cách mở rộng dữ liệu, bổ sung thêm các đặc trưng về diễn viên, hãng sản xuất, thương hiệu phim, mức độ quan tâm của khán giả trước phát hành, dữ liệu bình luận và tín hiệu truyền thông. Ngoài ra, việc kết hợp LightGBM với các mô hình học sâu trên dữ liệu văn bản, hình ảnh hoặc chuỗi thời gian cũng là một hướng phát triển tiềm năng để nâng cao khả năng dự đoán đối với các phim có doanh thu cực thấp hoặc cực cao.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình hỗ trợ, định hướng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý và sự hướng dẫn của thầy/cô đã giúp nhóm hoàn thiện báo cáo cũng như nâng cao kiến thức về quy trình xây dựng mô hình học máy và phân tích dữ liệu.

Nhóm cũng xin cảm ơn các nền tảng cơ sở dữ liệu điện ảnh IMDb và TMDB đã cung cấp nguồn dữ liệu phong phú, đáng tin cậy và thuận tiện cho quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu này. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng giúp nhóm có thể xây dựng và đánh giá mô hình một cách hiệu quả.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn tất cả những cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ, góp ý và tạo điều kiện thuận lợi để đề tài được hoàn thành. Mặc dù đã cố gắng hết sức, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, nhóm rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU

- [1] Q. I. Mahmud, M. A. Rahman, M. A. H. Akhand, and S. Siddique, "A machine learning approach to predict movie revenue based on pre-released movie metadata," *Journal of Computer Science*, vol. 16, no. 6, pp. 749–767, 2020. [Online]. Available: <https://thescpub.com/abstract/10.3844/jcssp.2020.749.767>
- [2] Z. Zhang, Y. Meng, and D. Xiao, "Prediction techniques of movie box office using neural networks and emotional mining," *Scientific Reports*, vol. 14, article 21209, 2024. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-72340-z>
- [3] K. C. Lee and J. Y. Choeh, "Predicting the helpfulness of online reviews using multilayer perceptron neural networks and convolutional neural networks," *Expert Systems with Applications*, vol. 182, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115263>
- [4] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017. [Online]. Available: <https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree>
- [5] R. J. A. Little and D. B. Rubin, *Statistical Analysis with Missing Data*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2002.
- [6] F. Pargent, F. Pfisterer, J. Thomas, and B. Bischl, "Regularized target encoding outperforms traditional methods in supervised machine learning with high cardinality features," *arXiv preprint arXiv:2104.00629*, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2104.00629>

DATASHEET FOR DATASET

DATASHEET FOR MOVIE_FINAL.CSV

Động Lực

Bộ dữ liệu được tạo ra cho mục đích/nhiệm vụ nào?

Bộ dữ liệu `movie_final.csv` được xây dựng để phục vụ bài toán dự đoán doanh thu phim trước khi phát hành (pre-release revenue prediction), dựa trên các đặc trưng đã biết trước khi phim ra mắt (đạo diễn, thể loại, ngân sách, thời gian phát hành...).

Ai đã tạo ra bộ dữ liệu này và đại diện cho tổ chức/đơn vị nào?

Bộ dữ liệu được thu thập, hợp nhất và xử lý bởi Võ Xuân Thùy và Nguyễn Việt Tiến, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM, trong khuôn khổ môn học DS108.

Ai đã tài trợ cho việc tạo ra bộ dữ liệu?

Không có tổ chức tài trợ bên ngoài; đây là sản phẩm của một dự án học thuật thực hiện trong khuôn khổ môn học.

Thành Phần

Mỗi instance trong bộ dữ liệu đại diện cho điều gì?

Mỗi dòng đại diện cho một bộ phim, với các thuộc tính mô tả (thể loại, đạo diễn, ngân sách, thời gian phát hành, thời lượng, điểm và số lượt đánh giá) và doanh thu thực tế.

Bộ dữ liệu có bao nhiêu instance?

Bộ dữ liệu hợp nhất ban đầu (`movie_final.csv`) gồm 6.591 phim, được tổng hợp từ 5.100 bản ghi IMDb và 2.859 bản ghi TMDB. Sau khi làm sạch, tập con dùng để huấn luyện mô hình gồm 4.374 phim, chia thành 3.499 phim huấn luyện và 875 phim kiểm tra.

Bộ dữ liệu chứa toàn bộ các instance có thể có, hay chỉ là một mẫu từ một tập lớn hơn?

Đây là một mẫu, giới hạn ở các phim phát hành trong giai đoạn 2020 đến hết quý I/2026 và có dữ liệu giao nhau giữa IMDb và TMDB; không bao quát toàn bộ phim phát hành trên thế giới trong giai đoạn này.

Mỗi instance có nhãn/giá trị mục tiêu không?

Có. Nhãn mục tiêu là doanh thu (`revenue`) của phim, phục vụ cho bài toán hồi quy.

Có thông tin nào bị thiếu trong từng instance không?

Có. Theo thống kê trên tập 4.374 phim dùng để huấn luyện/kiểm tra: `budget` thiếu 383 giá trị, `release_date` thiếu 6, `genres` thiếu 130, `runtime` thiếu 46, `director` thiếu 61.

Bộ dữ liệu có chứa thông tin bảo mật hoặc nhạy cảm không?

Không. Toàn bộ dữ liệu là thông tin công khai về phim (metadata và số liệu tài chính), không liên quan đến thông tin cá nhân nhạy cảm.

Bộ dữ liệu có lỗi, nhiễu hoặc dư thừa đã biết không?

Có một số nhiễu phát sinh từ việc hợp nhất hai nguồn dữ liệu khác định dạng (IMDb và TMDB), cùng với các giá trị thiếu/ngoại lai ở `budget` và `revenue` đã được xử lý ở bước tiền xử lý (Winsorization và phân loại MCAR/MAR/MNAR).

Quy Trình Thu Thập

Dữ liệu của mỗi instance được thu thập như thế nào?

Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn công khai là IMDb và TMDB, sau đó được hợp nhất (`merge`) theo phim để tạo thành bảng dữ liệu thống nhất với schema mô tả tại Bảng I trong bài báo.

Dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian nào?

Dữ liệu bao gồm các phim phát hành trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết quý I/2026.

Có khó khăn kỹ thuật nào trong quá trình thu thập/hợp nhất dữ liệu không?

Có. Việc đối chiếu và hợp nhất hai nguồn IMDb và TMDB phát sinh sai khác về định danh phim và định dạng thuộc tính, dẫn đến các giá trị thiếu cần được xử lý riêng theo từng cột ở bước tiền xử lý.

Tiền Xử Lý, Làm Sạch Và Gán Nhãn

Những bước tiền xử lý/làm sạch nào đã được thực hiện?

Dữ liệu được làm sạch và chia thành tập huấn luyện (3.499 phim) và tập kiểm tra (875 phim); áp dụng Winsorization để xử lý ngoại lai trên `budget` và `revenue`; mã hóa thể loại bằng Multi-Label Binarization (23 cột thể loại); mã hóa đạo diễn bằng Target Encoding với James-Stein smoothing ($k=10$); và tạo các đặc trưng mới như `release_year`, `release_month`, `is_weekend`, các đặc trưng chu kỳ (`sin/cos`), `log_budget` và các đặc trưng tương tác.

Dữ liệu thiếu được xử lý như thế nào theo từng cột?

Từng cột thiếu dữ liệu (`budget`, `release_date`, `genres`, `runtime`, `director`) được phân loại theo cơ chế MCAR/MAR/MNAR và xử lý bằng phương pháp tương ứng (xem Bảng III và Mục IV.B của bài báo), thay vì áp dụng một cách xử lý chung cho toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu gốc (trước xử lý) có được lưu giữ song song không?

Có. `movie_final.csv` (dữ liệu hợp nhất, chưa xử lý) được lưu giữ tách biệt với tập dữ liệu đã làm sạch dùng cho huấn luyện mô hình.

Ứng Dụng Và Hạn Chế

Bộ dữ liệu đã được dùng cho việc gì?

Huấn luyện và đánh giá mô hình LightGBM dự đoán doanh thu phim trước khi phát hành; mô hình tốt nhất (kết hợp `sqr` và `raw`) đạt $R^2 = 0,6428$ trên tập kiểm tra.

Bộ dữ liệu có thể hỗ trợ những nhiệm vụ nào khác?

Phân tích xu hướng ngành công nghiệp điện ảnh giai đoạn 2020–2026, phân tích mối quan hệ giữa ngân sách/thể loại và doanh thu, hoặc làm dữ liệu nền cho các bài toán hồi quy/phân loại khác liên quan đến phim.

Bộ dữ liệu KHÔNG nên được dùng cho việc gì?

Không nên dùng để đưa ra quyết định đầu tư hoặc dự báo doanh thu mang tính khẳng định, do độ chính xác của mô hình còn hạn chế ($R^2 \approx 0,64$); không nên ngoại suy cho các phim ngoài giai đoạn 2020 – quý I/2026 hoặc ngoài phạm vi dữ liệu IMDb/TMDB.

Phân Phối Và Bảo Trì

Bộ dữ liệu có được phân phối cho bên thứ ba không?

Không. Bộ dữ liệu hiện chỉ phục vụ mục đích học thuật trong khuôn khổ môn học, chưa được công bố/phân phối rộng rãi.

Bộ dữ liệu có được cập nhật theo thời gian không?

Không có kế hoạch cập nhật định kỳ; đây là một bản dữ liệu tĩnh tính đến thời điểm thực hiện báo cáo (quý I/2026).

Có hạn chế về bản quyền hoặc quyền truy cập không?

Dữ liệu gốc thuộc về IMDb và TMDB và tuân theo điều khoản sử dụng của hai nền tảng này; bộ dữ liệu hợp nhất chỉ được sử dụng cho mục đích học thuật, phi thương mại.

Người dùng có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin về bộ dữ liệu?

Võ Xuân Thùy (24521758@gm.uit.edu.vn) hoặc Nguyễn Việt Tiến (24521777@gm.uit.edu.vn).